

Prima di usare una carta

Carte, scale e orientamento · Prerequisiti: Punti cardinali di base; moltiplicazioni e divisioni; conversione cm–m–km

Avvio

Due carte dello stesso territorio mostrano cose diverse. Una delle due deve essere sbagliata? Cerca quale domanda vuole affrontare ciascuna.

Una rappresentazione selettiva

La carta riduce e rappresenta un territorio tramite simboli. Una carta fisica evidenzia rilievi e acque; una politica confini e unità amministrative; una tematica un fenomeno, come la densità di popolazione. Una carta non mostra tutto.

Orientamento

Non tutte le carte hanno il nord in alto: controlla freccia o reticolato. Fra nord ed est c'è nord-est. La bussola indica il nord magnetico, che può differire dal nord geografico. Qui usiamo la direzione geografica segnata.

Elemento	Domanda da fare
Titolo e tipo	Quale territorio e quale fenomeno?
Legenda	Che cosa indica ogni simbolo o colore?
Scala e orientamento	Quanto è ridotto? Dove sono nord ed est?
Fonte e data	Chi ha prodotto la carta e a quale periodo si riferisce?

Esempio e guidata

Esempio: una zona scura può indicare maggiore densità, non montagna; decide la legenda. A. Quale carta scegli per confrontare precipitazioni? B. Che cosa controlli prima di dire «a destra è est»?

Un reticolo locale da leggere

Carte, scale e orientamento — attività

Carta schematica inventata

Nord verso l'alto; est a destra. Le lettere A–C indicano colonne da ovest a est; i numeri 1–3 righe da sud a nord. Ogni simbolo è nel centro della casella. Fra centri vicini in orizzontale o verticale ci sono 200 m. La dimensione stampata delle celle non è una scala da misurare col righello.

N ↑	A	B	C
3	Parco	Biblioteca	Stazione
2	Piazza	Scuola	Giardino
1	Piscina	Campo sportivo	Museo

Esempio spiegato

Da Scuola B2 a Biblioteca B3: una casella verso nord, 200 m. Da Scuola B2 a Parco A3, passando da Piazza A2: 200 m verso ovest e 200 m verso nord, totale 400 m. È lunghezza del percorso a due tratti, non distanza in linea retta.

Guidata

C. Quale luogo è in C1? D. Dove si trova la stazione rispetto alla scuola? E. Dalla piscina raggiungi la stazione passando per campo sportivo, museo e giardino. Scrivi coordinate, direzioni e lunghezza totale.

La scala numerica e le unità

Carte, scale e orientamento — attività

Un rapporto fra distanze

Scala 1:25 000 significa che 1 cm sulla carta rappresenta 25 000 cm sul terreno, cioè 250 m. Le unità del rapporto devono essere le stesse. Per la distanza reale: distanza sulla carta $\times$ denominatore della scala. Per la distanza sulla carta: distanza reale : denominatore, dopo aver uniformato le unità.

Esempio spiegato

Due luoghi distano 2 cm su una carta 1:25 000. Calcolo $2 \times 25\,000 = 50\,000$ cm = 500 m. Viceversa $750\text{ m} = 75\,000$ cm; sulla stessa carta occupano $75\,000 : 25\,000 = 3$ cm.

Confrontare e ridimensionare

Una carta 1:10 000 è a scala più grande di una 1:100 000: riduce meno e in genere permette più dettaglio. Su un foglio uguale mostra un territorio meno esteso. Se ingrandisci o riduci una stampa, la scala numerica indicata può non valere più; una scala grafica ridimensionata insieme alla carta mantiene il rapporto visivo.

Guidata

F. 3,6 cm su una carta 1:50 000: quanti km reali? G. 1 km reale su una carta 1:25 000: quanti cm? H. Una carta è stampata al doppio delle dimensioni lineari: puoi usare senza modifiche la vecchia scala numerica?

Coordinate terrestri e tuo strumento

Carte, scale e orientamento — attività

Latitudine e longitudine

La latitudine è una distanza angolare dall'Equatore: da 0° a 90° nord o sud. La longitudine è una distanza angolare dal meridiano di riferimento: da 0° a 180° est o ovest. I paralleli seguono latitudini; i meridiani longitudini. Indica sempre il verso: 40° N e 40° S non sono lo stesso parallelo.

Guidata

I. P è a 40° N, 10° E; Q è a 40° N, 20° E. Quale coordinata è uguale? Quale punto è più a est? L. R è a 20° S, 10° E: si trova nell'emisfero nord o sud?

Costruisci la procedura

Domanda focale: che cosa devo controllare prima di rispondere su una carta? Scrivi cinque passi con: scopo/titolo; legenda e orientamento; coordinate; scala e unità; controllo del risultato. Aggiungi un tuo esempio svolto e una frase sull'effetto di una stampa ridimensionata.

Collaudo e forma lineare

Usa la procedura per spiegare il percorso E a una persona che non vede la griglia. Riesce a seguire coordinate, direzioni e distanza? Mantieni le frasi complete accanto a eventuali simboli.

Una consegna nuova

Carte, scale e orientamento — attività

Dossier inventato

Una carta 1:20 000 mostra un sentiero lungo 4,5 cm e un segmento rettilineo fra partenza e arrivo lungo 3 cm. Il nord è segnato verso destra della pagina. Non è una carta per un'escursione reale.

Trasferimento

1. Calcola la lunghezza del sentiero in metri.
2. Calcola la distanza in linea retta; spiega perché può essere minore del sentiero.
3. Se il nord è a destra, dove sono est e sud sulla pagina? Puoi ruotare il foglio per ragionare.
4. Un punto ha coordinate 15° S , 30° O : nomina i due emisferi.
5. Un amico vede una zona blu e dice «è acqua». Quale dato deve controllare prima?
6. Trasforma la tua risposta 1 in una sequenza con unità a ogni passaggio.

Recupero e ripasso

Distingui coordinata e distanza, percorso e linea retta, scala grande e territorio grande. In un giorno diverso risolvi un nuovo calcolo usando il tuo strumento e controlla l'ordine di grandezza.